

Tema 3 – Integración en el campo complejo

3.1 Integral de una función compleja de variable real

Se define una **función compleja de variable real continua a trozos** como una aplicación:

$$w : t \in [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow w(t) = u(t) + i v(t) \in \mathbb{C}$$

tal que u y v son funciones reales **continuas salvo**, a lo sumo, en un **número finito de puntos** de $[a, b]$, en donde hay discontinuidades de tipo finito (es decir, la función tiene **límites finitos por la derecha y por la izquierda**).

Sea $w : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$ una función compleja de variable real continua a trozos. Se define la **integral en $[a, b]$ de w** de la forma:

$$\int_a^b w(t) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt.$$

(Análogamente para **integrales impropias** definidas en **intervalos no acotados**).

Ejemplo 3.1 $\int_0^{\pi/6} e^{i2t} dt = \int_0^{\pi/6} \cos(2t) dt + i \int_0^{\pi/6} \sin(2t) dt = \left[\frac{\cos(2t)}{2} \right]_0^{\pi/6} + i \left[\frac{-\sin(2t)}{2} \right]_0^{\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4}.$

Propiedades 3.1

1. $\operatorname{Re} \left(\int_a^b w(t) dt \right) = \int_a^b \operatorname{Re}(w(t)) dt.$
2. $\operatorname{Im} \left(\int_a^b w(t) dt \right) = \int_a^b \operatorname{Im}(w(t)) dt.$
3. $\int_a^b (w(t) + z(t)) dt = \int_a^b w(t) dt + \int_a^b z(t) dt.$
4. $\forall z_0 \in \mathbb{C}, \quad \int_a^b z_0 \cdot w(t) dt = z_0 \cdot \int_a^b w(t) dt.$
5. $\left| \int_a^b w(t) dt \right| \leq \int_a^b |w(t)| dt.$

Sea $w : [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$ una función compleja de variable real **continua a trozos**. Se dice que w es **derivable en** $t_0 \in [a, b]$ si existe:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{w(t_0 + t) - w(t_0)}{t} = w'(t_0).$$

Teorema 3.1 w derivable en $t_0 \iff u, v$ derivables en t_0 .

Además, en ese caso: $w'(t_0) = u'(t_0) + i v'(t_0)$.

Teorema 3.2 Sea $w : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$ una función compleja de variable real continua a trozos.

Entonces:

1. **La función** $z : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$ definida por: $z(x) = \int_a^x w(t)dt$,
es **derivable** y tal que $z'(x) = w(x)$, $\forall x \in [a, b]$.
2. Si w es de clase 1 en $[a, b]$ (es decir, u y v son de clase 1), **entonces:**

$$\int_a^b w'(t)dt = w(b) - w(a).$$

3. Si w es de clase 1 en $[a, b]$ y $g : [c, d] \longrightarrow g([c, d]) = [a, b]$ es de clase 1 en $[c, d]$, **entonces:**

$$\int_a^b w(t)dt = \int_c^d (w \circ g)(x)g'(x)dx.$$

3.2 Contornos

Una **curva (o arco)** $\mathcal{C}$ en el plano complejo es una **aplicación**:

$$z : t \in [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow z(t) = x(t) + i y(t) \in \mathbb{C}$$

donde x e y son **funciones reales continuas**.

Se **identifica** la **curva** con la **imagen de la aplicación**:

$$\mathcal{C} = \{z(t) = x(t) + i y(t) : t \in [a, b]\}.$$

La **orientación** de la curva viene dada por los **valores crecientes en t** .

Una curva $\mathcal{C}$ es **simple** si **no se corta a sí misma**, es decir:

$$t_1 \neq t_2 \quad \Rightarrow \quad z(t_1) \neq z(t_2).$$

Una curva $\mathcal{C}$ es **simple y cerrada (o de Jordan)** si es **simple salvo para $z(a) = z(b)$** .

Ejemplo 3.2

1. Todas las **curvas** estudiadas en $\mathbb{R}^2$:

$$\sigma : t \in [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow \sigma(t) = (x(t), y(t)) \in \mathbb{R}^2,$$

se pueden considerar como **curvas complejas**:

$$\sigma : t \in [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow \sigma(t) = x(t) + i y(t) \in \mathbb{C}.$$

2. $z(t) = z_0 + r e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ representa la **circunferencia** centrada en z_0 y de **radio** r .

Una curva $\mathcal{C}$ se dice **derivable de clase 1** si **existen y son continuas** en $[a, b]$ las derivadas $x'(t)$ e $y'(t)$.

La función real: $|z'(t)| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}$, permite definir la **longitud de arco de $\mathcal{C}$** :

$$L = \int_a^b |z'(t)| dt.$$

Una curva $\mathcal{C}$ se dice **regular** si es una curva **derivable de clase 1** y la **derivada no se anula en ningún punto**.

Una **curva regular a trozos** se llama **contorno**, esto es: $z'(t)$ continua a trozos, $z'(t) \neq 0$, $\forall t \in [a, b]$ salvo, a lo sumo, en un número finito de puntos.

Todo **contorno simple cerrado** $\mathcal{C}$ **define dos dominios** (un dominio es un conjunto abierto y conexo) en el plano complejo que tienen a $\mathcal{C}$ como **frontera común**. Uno de los dominios es **acotado** y se llama el **interior de $\mathcal{C}$** . El otro, **no acotado**, se llama **exterior de $\mathcal{C}$** .

La **orientación positiva** de un contorno simple cerrado es aquella tal que al recorrer el contorno el **interior** queda **a la izquierda**.

3.3 Integrales curvilíneas

Sea $\mathcal{C}$ un **contorno**. Sea $f : z \in \mathcal{C} \subset \mathbb{C} \longrightarrow f(z) = u(x, y) + i v(x, y) \in \mathbb{C}$ **continua a trozos sobre $\mathcal{C}$** , es decir: $f(z(t)) = u(x(t), y(t)) + i v(x(t), y(t))$ continua a trozos en $[a, b]$. Se define la **integral de contorno de f sobre $\mathcal{C}$** como:

$$\int_{\mathcal{C}} f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt \in \mathbb{C},$$

es decir:

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} f(z) dz &= \int_a^b [u(x(t), y(t)) + i v(x(t), y(t))] \cdot [x'(t) + i y'(t)] dt \\ &= \int_a^b [u(x(t), y(t)) x'(t) - v(x(t), y(t)) y'(t)] dt \\ &\quad + i \int_a^b [u(x(t), y(t)) y'(t) + v(x(t), y(t)) x'(t)] dt \\ &= \int_{\mathcal{C}} (u dx - v dy) + i \int_{\mathcal{C}} (u dy + v dx). \end{aligned}$$

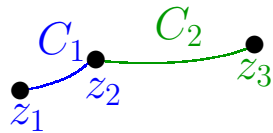
Propiedades 3.2

1. Cualquier cambio de parametrización conservando la orientación no afecta a la integral.
2. Sea $-\mathcal{C}$ el mismo contorno $\mathcal{C}$, pero recorrido en sentido contrario: $-\mathcal{C} = \{z(-t) : t \in [-b, -a]\}$.

Entonces:

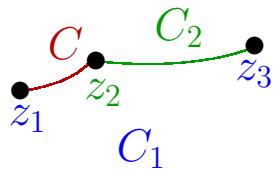
$$\int_{-\mathcal{C}} f(z)dz = - \int_{\mathcal{C}} f(z)dz.$$

3. Sea $\mathcal{C}_1$ un contorno de z_1 a z_2 y sea $\mathcal{C}_2$ un contorno de z_2 a z_3 . Consideramos $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 + \mathcal{C}_2$ el contorno de z_1 a z_3 . **Entonces:**



$$\int_{\mathcal{C}} f(z)dz = \int_{\mathcal{C}_1} f(z)dz + \int_{\mathcal{C}_2} f(z)dz.$$

4. Sea $\mathcal{C}_1$ un contorno de z_1 a z_3 y sea $\mathcal{C}_2$ un contorno de z_2 a z_3 . Consideramos $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 - \mathcal{C}_2 = \mathcal{C}_1 + (-\mathcal{C}_2)$ el contorno de z_1 a z_2 . **Entonces:**



$$\int_{\mathcal{C}} f(z)dz = \int_{\mathcal{C}_1} f(z)dz - \int_{\mathcal{C}_2} f(z)dz.$$

$$5. \int_{\mathcal{C}} (f(z) + g(z)) dz = \int_{\mathcal{C}} f(z) dz + \int_{\mathcal{C}} g(z) dz.$$

$$6. \forall z_0 \in \mathbb{C}, \int_{\mathcal{C}} z_0 \cdot f(z) dz = z_0 \cdot \int_{\mathcal{C}} f(z) dz.$$

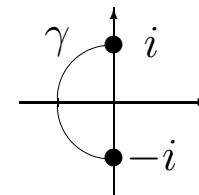
7. Sea L la longitud de arco de $\mathcal{C}$. Sea M una cota de f en $\mathcal{C}$, esto es, $|f(z)| \leq M, \forall z \in \mathcal{C}$.

Entonces:

$$\left| \int_{\mathcal{C}} f(z) dz \right| \leq ML.$$

Ejemplo 3.3 Calcular la integral $\int_{\gamma} |z| dz$ siendo el contorno γ :

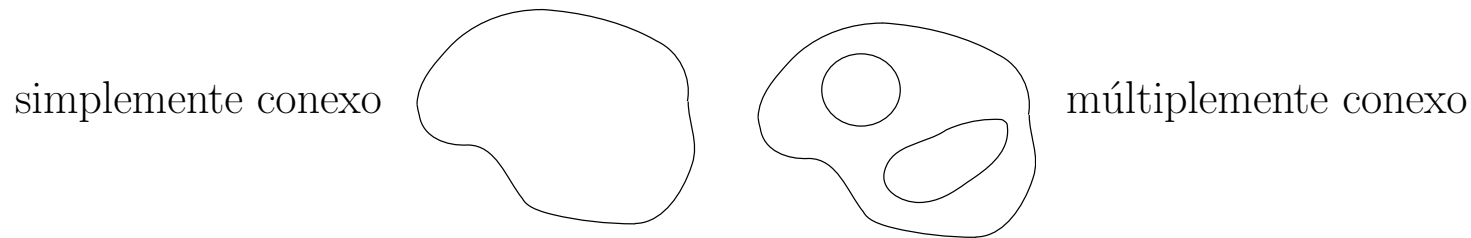
1. $\gamma = [-i, i]$ en sentido positivo.
2. El indicado en la figura, desde $-i$ hasta i .
3. El indicado en la figura, desde i hasta $-i$.



3.4 Teorema de Cauchy-Goursat

Un dominio $D \subset \mathbb{C}$ es **simplemente conexo** si todo contorno cerrado dentro de D encierra en su interior únicamente puntos del dominio.

En caso contrario se dice que $D \subset \mathbb{C}$ es **múltiplemente conexo**.



Teorema 3.3 Primera versión del teorema de Cauchy-Goursat

Sean D una región **simplemente conexa** y $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ una función **analítica** en D con **derivada f' continua**. Entonces, si $\mathcal{C}$ es un **contorno simple cerrado orientado positivamente dentro de D** , se tiene:

$$\int_{\mathcal{C}} f(z) dz = 0.$$

Observación 3.1 Goursat demostró el teorema pidiendo “menos hipótesis”. Basta con que f sea analítica sobre $\mathcal{C}$ y en su interior para que el resultado se verifique:

Teorema 3.4 Segunda versión del teorema de Cauchy-Goursat

Sea f analítica en una región D simplemente conexa. Entonces, para todo contorno $\mathcal{C}$ simple cerrado en D , se tiene:

$$\int_{\mathcal{C}} f(z) dz = 0.$$

Observación 3.2 Como consecuencia inmediata, si D es simplemente conexa y si $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ son dos contornos en D con los mismos extremos, se tiene que $\mathcal{C}_1 - \mathcal{C}_2$ es un contorno cerrado en D . Entonces, para toda f analítica en D :

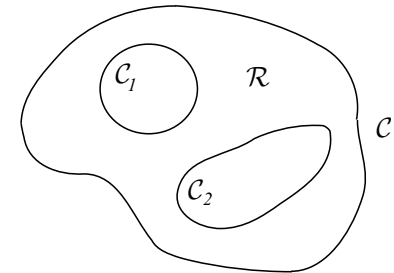
$$\int_{\mathcal{C}_1 - \mathcal{C}_2} f(z) dz = 0 \quad \Rightarrow \quad \int_{\mathcal{C}_1} f(z) dz = \int_{\mathcal{C}_2} f(z) dz.$$

Es decir, la integral es independiente del camino.

Teorema 3.5 Versión del T. Cauchy-Goursat para dominios múltiplemente conexos

Sea $\mathcal{C}$ un **contorno simple cerrado**. Sean $\mathcal{C}_j$, $j = 1, \dots, n$ **contornos simples cerrados en el interior de $\mathcal{C}$** tales que los interiores de $\mathcal{C}_j$ no tengan puntos comunes entre sí. **Entonces**, si $\mathcal{R}$ es la región:

$$\mathcal{R} = \text{int}(\mathcal{C}) - \sum_{j=1}^n \text{int}(\mathcal{C}_j)$$



y $\mathcal{B}$ es su **frontera positivamente orientada**, se verifica para toda f **analítica en $\mathcal{R}$ y sobre su frontera $\mathcal{B}$** :

$$\int_{\mathcal{B}} f(z) dz = 0.$$

Ejemplo 3.4 Calcular la integral $\int_{\mathcal{B}} \frac{dz}{z^4 + 9z^2}$,

donde $\mathcal{B}$ es la frontera de la región $\mathcal{R} = \{z \in \mathbb{C} / 1 < |z| < 2\}$, orientada positivamente.

3.5 Primitivas e independencia del camino

Sea f continua en un dominio D tal que existe una función F analítica en D verificando $F'(z) = f(z)$, $\forall z \in D$. Entonces se dice que F es una primitiva de f en D .

Observación 3.3 Si se cambia el dominio D , la primitiva de f puede variar.

Teorema 3.6 Sea f una función continua en un dominio D con una primitiva F en ese dominio.

Entonces, si C es un contorno en D de extremos z_1 y z_2 se verifica:

$$\int_C f(z)dz = F(z_2) - F(z_1).$$

Observación 3.4

1. Por tanto, la integral sólo depende de los puntos inicial y final, es decir, es independiente del camino.
2. Si $z_1 = z_2$, es decir, el camino es cerrado, entonces:

$$\int_C f(z)dz = 0.$$

Recíprocamente:

Teorema 3.7 Sea f una función **continua** en un **dominio** D y tal que las **integrales** de f **sobre contornos contenidos en D** son **independientes del camino**. Entonces f **tiene primitiva F en D** .

Teorema 3.8 Sean D **un dominio** y f una función **continua en D** . Entonces **dos primitivas** de f en D **difieren en una constante**.

Observación 3.5 Por el **teorema de Cauchy-Goursat**, una función f **analítica** en un dominio D **simplemente conexo** verifica que **cualquier integral sobre un contorno $\mathcal{C}$ de D uniendo dos puntos z_1 y z_2** es **independiente del camino**. Por tanto, por el teorema anterior, f **tiene primitiva F en D** . Así pues:

$$\int_{\mathcal{C}} f(z) dz = F(z_2) - F(z_1).$$